UDLAP®

Universidad de las Américas Puebla

Depto. de Actuaría, Física y Matemáticas

Interferencia con el espejo de Fresnel: determinación de la longitud de onda de un láser He–Ne

Alan Ivan Ortega Contreras[1] Luz Stefanía Pérez Huesca[1] Ángel Gabriel Munguía Velázquez[1]

[1]Depto. de Actuaría, Física y Matemáticas, Universidad de las Américas Puebla, Puebla, México 72810

Abstract

Se estudió la interferencia de dos fuentes virtuales coherentes mediante el espejo de Fresnel. A partir de la separación entre franjas y de la separación geométrica de las fuentes se obtuvo una longitud de onda de $(670 \pm 70)\,\text{nm}$, con un error del $6.3\,\%$ respecto al valor nominal de $632.8\,\text{nm}$.

Keywords: interferencia, espejo de Fresnel, fuentes virtuales, longitud de onda, láser He–Ne.

Objetivo e Introducción

Objetivo. Determinar la longitud de onda de un láser He–Ne a partir de la separación entre franjas de interferencia ($\bar{d}$) y de la separación proyectada de las fuentes virtuales (A).

Introducción. El espejo de Fresnel genera dos fuentes virtuales , S_1' y S_2', mediante la reflexión de una fuente puntual. Esto permite observar un patrón de interferencia estable y evidenciar la naturaleza ondulatoria de la luz.

Marco teórico

El haz reflejado por los dos semiespejos ligeramente inclinados genera dos ondas que se originan en las fuentes virtuales S_1' y S_2'. Los máximos de intensidad cumplen $\Delta s = n\lambda$, con Δs la diferencia de trayectoria óptica. Para una pantalla a gran distancia L (Fig. 1), con a la separación entre las fuentes y $\bar{d}$ la distancia medida entre franjas,

$$\lambda = a\,\frac{\bar{d}}{L}. \tag{1}$$

Para determinar a, se proyectan las fuentes con una segunda lente (Fig. 2); por triángulos semejantes,

$$a = A\,\frac{L_1}{L_2}, \tag{2}$$

con A la separación entre las imágenes proyectadas, L_1 la distancia de las fuentes a la lente y L_2 la de la lente a la pantalla. Combinando ambas ecuaciones se obtiene un método puramente geométrico para estimar λ.

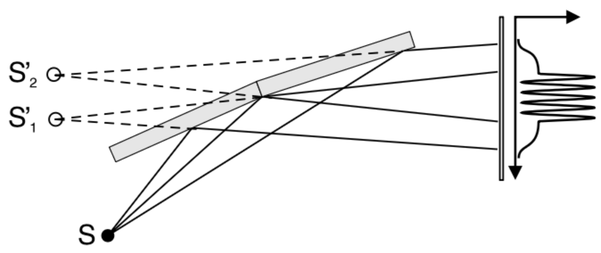
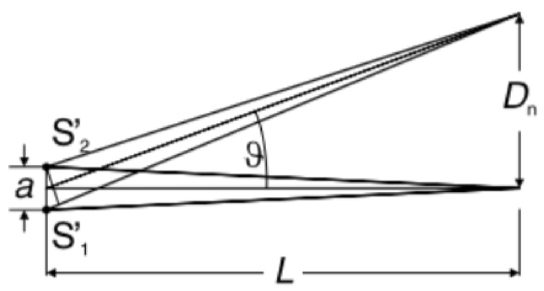


Figura 1. Diagrama de rayos del espejo de Fresnel.



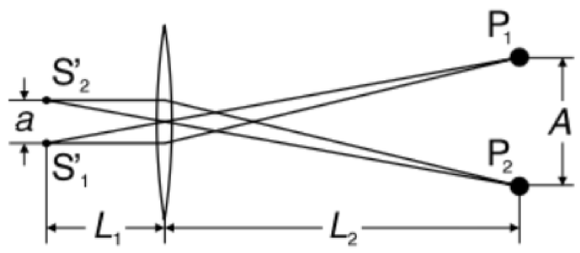


Figura 2. Trayectoria del haz y proyección con la lente.

Montaje experimental

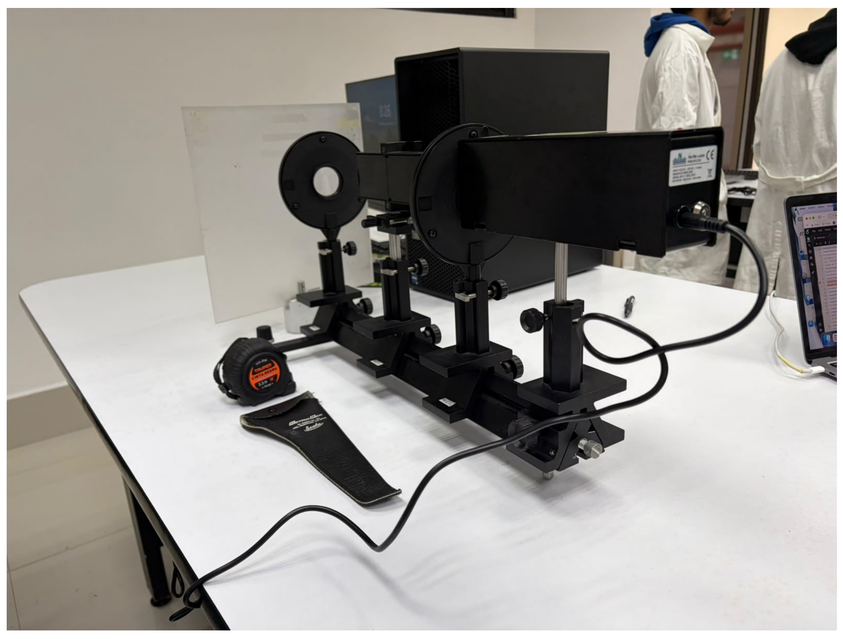


Figura 3. Montaje: láser He–Ne, lentes, espejo de Fresnel y pantalla traslúcida.

Resultados y Análisis

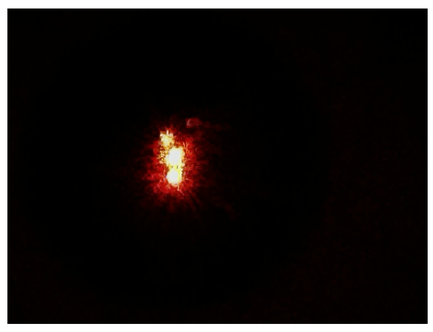


Figura 4. Fuentes virtuales proyectadas.

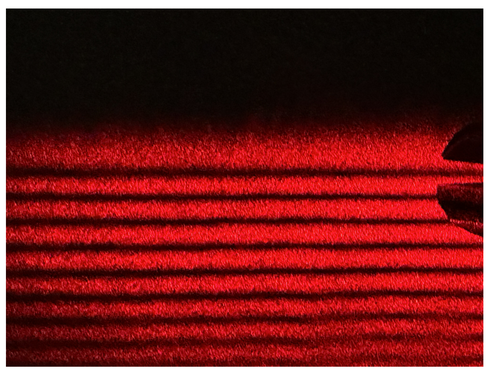


Figura 5. Patrón de interferencia.

Se midieron cinco separaciones d_k entre máximos consecutivos (Fig. 6) y las distancias del montaje (Tabla 1).

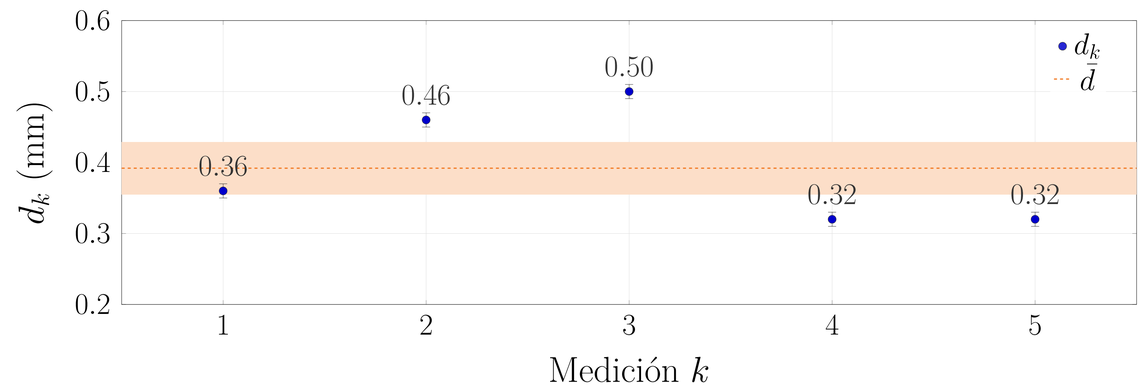


Figura 6. Separaciones medidas ($\pm 0.01\,\text{mm}$), promedio $\bar{d}$ y banda $\pm\sigma_{\bar{d}}$.

$$\bar{d} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} d_k = 0.392\,\text{mm}, \qquad \sigma_{\bar{d}} = \frac{\sigma_d}{\sqrt{N}} = 0.037\,\text{mm},$$

con $N = 5$ y σ_d la desviación estándar de las d_k; es decir, $\bar{d} = (0.39 \pm 0.04)\,\text{mm}$.

A	L_0	L_2	L_1	L
5.0 ± 0.1	290.0 ± 0.5	780.0 ± 0.5	285.0 ± 0.5	1065.0 ± 0.7

Tabla 1. Distancias del montaje (mm). L_0: entre la lente de 5 mm y la de proyección; $L_1 = L_0 - 5\,\text{mm}$ (la fuente puntual está en el foco de la lente de 5 mm); $L = L_1 + L_2$.

Con los valores sin redondear:

$$a = A\,\frac{L_1}{L_2} = 5.0\,\text{mm} \cdot \frac{285.0\,\text{mm}}{780.0\,\text{mm}} = 1.8269\,\text{mm},$$

$$\lambda = a\,\frac{\bar{d}}{L} = 1.8269\,\text{mm} \cdot \frac{0.392\,\text{mm}}{1065.0\,\text{mm}} = 672.4\,\text{nm}.$$

Propagando las incertidumbres (variables independientes),

$$\delta\lambda = \lambda\sqrt{\sum_i \left(\frac{\delta x_i}{x_i}\right)^2}, \qquad x_i \in \{A, L_1, L_2, L, \bar{d}\}.$$

Domina $\bar{d}$ ($\approx 9.5\,\%$), seguida de A ($2\,\%$): $\delta\lambda \approx 65\,\text{nm} \approx 70\,\text{nm}$.

$$\lambda = (670 \pm 70)\,\text{nm}, \ \%\text{error} = \frac{|672.4 - 632.8|}{632.8} \times 100\,\% = 6.3\,\%$$

Conclusiones

El espejo de Fresnel generó fuentes virtuales coherentes separadas $a \approx 1.83\,\text{mm}$. Se obtuvo $\lambda = (670 \pm 70)\,\text{nm}$, con un error de $6.3\,\%$ respecto al valor nominal del láser He–Ne, lo que valida cuantitativamente la relación entre el espaciamiento de las franjas y la longitud de onda.

Referencias

[1] LD DIDACTIC GmbH, *Interference at a Fresnel's mirror with an He–Ne laser*, Physics Leaflets P5.3.2.1, pp. 1–3.

[2] LEYBOLD DIDACTIC GmbH, *He–Ne laser, linearly polarised (471 830)*, Instruction sheet, 06/04-W97-Kem, pp. 1–2.

Contacto
alan.ortegacs@udlap.mx luz.perezha@udlap.mx
angel.munguiavz@udlap.mx